

測圓海鏡

(卷七至卷九・増補全本)

李冶 撰

1248

Sea Mirror of Circle Measurements

Volumes 7–9 (Expanded Edition)

Transcribed and Expanded from Chinese Wikisource

卷七:明前一十八問 (第 105 問–第 122 問)
卷八:明後一十六問 (第 123 問–第 138 問)
卷九:大斜四問、大和八問 (第 139 問–第 150 問)

Contents

緒論

測圓海鏡者，金元之際李治潤甫先生之所著也。先生諱治，字仁卿，號敬齋，真定欒城人，生於金明昌元年（一一九二），卒於元至元十六年（一二七九）。此書成於淳祐八年（一二四八），凡十二卷，計一百七十問，皆設圓城以為問，用天元術以立算，實中算之鴻篇也。

其法之要，在於天元一術。立天元一為所求之數，依題意布算，得開方式，然後開方求之。所謂太極、天元、地元者，猶今代數之未知數也。書中凡遇開方式，皆以 ■ 記之，蓋當時算板布列之位也。

卷七至卷九所載，凡三十四問，其題目之繁，方程式次之高，皆過於前六卷。卷七曰「明前一十八問」，卷八曰「明後一十六問」，卷九曰「大斜四問、大和八問」。其問題之設，或二人對行，或四處遙望，或穿城而過，或倚樹而參，錯綜變化，不可勝窮。

每問之體，例分三節：

- 或問：設問之辭，述人物行止之狀、所給之數。
- 法曰：列方程式之術，示開方之次。
- 草曰：詳布算之草，盡天元變化之妙。

又有時設答曰一節，直書所求之數，以為開方之驗。

書中所用十五形之名，皆有所本。通勾、通股者，大勾股形之兩邊也；邊勾、邊股者，邊上之小形也；底勾、底股者，底下之小形也。明勾、明股者，明朗易見之小形也；重勾、重股者，重疊相因之小形也。至於虛勾、虛股、虛弦，則太虛之形，最為微妙。

The Ceyuan Haijing (測圓海鏡, “Sea Mirror of Circle Measurements”), completed in 1248 by the Chinese mathematician Li Ye (李冶, 1192–1279), is one of the masterpieces of medieval Chinese algebra. The work contains 170 problems concerning a circle inscribed in or related to a right triangle, all solved by “tian yuan shu” (天元術)—the method of setting up a single unknown (“heavenly element”) to derive polynomial equations.

Volumes 7–9 contain 34 advanced problems with higher-degree equations (degrees 5–6), multiple unknowns, and complex geometric configurations involving multiple observers, gate locations, and tree landmarks around the circular city.

1 卷七 明前一十八問

卷七小序：此卷一十八問，皆以明段為主。所謂明段者，勾股形之顯然可見者也。其題多設二人對行、遙望相會之狀，或倚門傍樹，或穿城越隍，錯綜參伍，以盡天元之變。其方程式之高，有至三乘、四乘者，開方之法亦隨之益密。

第一百零五問

或問：出南門東行七十二步有樹，出東門南行三十步見之。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，半徑一百二十步。

法曰：倍南行以乘倍東行為平實，並二行又倍之為從，一虛隅。得城徑。

草曰：識別得此問名為弦外容圓，又為內率求虛積。其二行步相並為虛弦，若以相減即虛較也。又倍東行為弦較和，倍南行即弦較較，此二數相乘則兩虛積也。若直以二行相乘，則半個虛積也。又倍東行減於城徑，餘即二虛勾也。倍南行減於城徑則二虛股也。虛積上三事和即城徑也。

乃立天元一為圓徑，便以為三事和也。倍二行步減之，得 $\square$ 為黃方一，天元乘之得 $\square$ 為二虛積（寄左）。然後倍東行以乘倍南行，得八千六百四十為同數，與左相消得 $\square$ 。益積開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

法曰：二行步相乘為實，二行步相並為從，一步虛法。得半徑。

草曰：立天元一為半徑，副置二位。上加東行步得 $\square$ 為大差勾，下加股得 $\square$ 為小差股。此二數相乘得下式 $\square$ 為半段黃方羈（寄左）。然後立天元以自之，又二之，與左相消得 $\square$ 。益積開平方得一百二十步，即半城徑也。

法曰：二雲數相乘倍之於上，加雲數差羈，權寄。並二雲數又自增乘，得數內減上位為平實，並雲數而倍之為從，二步益隅。得半徑。

草曰：立天元一為半徑，副之。上減明勾得下 $\square$ 為虛勾，下減股得 $\square$ 為虛股。勾股相乘得 $\square$ ，又倍之得 $\square$ ，又加二行差羈 $\square$ ，得 $\square$ 為弦羈（寄左）。然後並雲數，以自之得 $\square$ 於太極位，為同數，與左相消得 $\square$ 。益積開平方得一百二十步，即半城徑也。

法曰：雲數相乘又倍之為平實，雲數相減為從，一常法。得虛勾。

草曰：立天元一為虛勾。以南行減東行餘四十二步為虛較也。以虛較加天元得 $\square$ 為虛股，以天元乘之得下 $\square$ 為直積（寄左）。然後倍南行乘東行得 $\square$ ，與左相消得 $\square$ 。開平方得四十八步，即虛勾也。以勾除積得九十步，即虛股也。並勾股得 $\square$ 為虛和也，內加入二行並 $\square$ 得 $\square$ ，即圓徑也。

法曰：並二行步以自乘於上，又倍南行乘倍東行，加上位為平實，一隅法。得小和。

草曰：立天元一為小和。並二行步加之得 $\square$ 為三事和也。倍二行步而並之得 $\square$ ，以減三事和，餘 $\square$ 為黃方，卻以三事和乘之，得下 $\square$ 為二虛積也（寄左）。乃倍南行以乘倍東行，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得一百三十八步，即虛和也。加入二行步得二百四十步，即城徑也。合問。

第一百零六問

或問：丙出南門直行一百三十五步而立，甲出東門直行一十六步見之。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，丙行上勾弦差八十一步。

法曰：以丙行步一百三十五再自之，得二百四十六萬零三百七十五於上。又以甲行一十六乘丙行羈一萬八千二百二十五，得二十九萬一千六百，以乘上位，得七千一百七十四億四千五百三十五萬為三乘

方實；以二行步相乘又倍之得四千三百二十，以乘丙行步再自之數，得一百六億二千八百八十二萬為益從；第一廉空；以甲行乘丙行冪，得二十九萬一千六百，又倍之得五十八萬三千二百於上，四之甲行冪一千零二十四，以乘丙行步，得一十三萬八千二百四十，減上位餘四十四萬四千九百六十為第二廉；二行步相乘得二千一百六十為虛常法。得丙行步上勾弦差八十一。

草曰：識別二數相並，得一百五十一。以減於皇極弦，餘一百三十八，即虛勾虛股並也。若以二數相減，餘一百一十九為高弦內減平弦，又為皇極弦內少個小差弦，又為大差弦內減個皇極弦也。

立天元一為丙行大差數。置丙行步一百三十五，自乘得 $\square$ ，用天元除之，得 $\square$ 為勾弦並也。上減天元得 $\square$ 為二丙勾也。復用丙南行乘之，得 $\square$ 為二積也。又以天元除之，得 $\square$ 為丙勾外容圓半（泛寄）。別置丙南行用二甲勾乘之，得 $\square$ 太，合用二丙勾除之。不受除，便以此為甲股（內寄二丙勾為分母）。復用二甲勾三十二乘之，得 $\square$ 太為二個甲直積也。又置丙南行內減天元，得 $\square$ 為黃方，以自乘得 $\square$ 為丙上勾弦差乘股弦差二段，以天元除之得 $\square$ 為兩個丙小差也。乃用甲股乘之，得下式 $\square$ 。復用丙南行除之，得 $\square$ ，又折半得下式 $\square$ 為一個甲步股弦差也，內亦帶前二丙勾分母。復置兩個甲直積，內已寄此甲股弦差分母，便為甲步股外容圓半（寄左）。乃再置先求到泛寄，用甲股弦差分母乘之，得 $\square$ 為同數，與左相消得下式 $\square$ 。開三乘方得八十一步，即丙步上勾弦差也。

《鈐經》載此法，以勾弦差率冪減丙行冪，復以丙行乘之為實，以差率冪為法，如法得徑。此法只是以勾外求圓半。合以大差除倍積，而今皆以大差冪為分母也。依法求之，勾弦差八十一自之得六千五百六十一，以減於丙行冪一萬八千二百二十五，餘一萬一千六百六十四，復以丙行一百三十五乘之，得一百五十七萬四千六百四十為實，以大差冪六千五百六十一為法，如法得二百四十步，即城徑也。

法曰：二行相乘，得數又自之為三乘方實；並二行步以乘二行相乘數，又倍之為從；二行相並數以自乘於上，又二行相減數自乘減上位為第一廉；第二廉空，一益隅。益積開之，得半徑（其第一廉只是四段二行相乘數）。

草曰：立天元一為半城徑，副置之。上加南行步得 $\square$ 為股，下位加東行步得 $\square$ 為勾。勾股相乘得 $\square$ 為直積一段。以天元除之得 $\square$ 為弦，以自之，得 $\square$ 為弦冪（寄左）。乃以勾自之，得 $\square$ ，又以股自之，得 $\square$ ，二位相並得 $\square$ 為同數，與左相消，得 $\square$ 。益積開三乘方，得一百二十步，即半城徑也。

第一百零七問

或問：出東門一十六步有樹，出南門東行七十二步見之。問答同前。

答曰：城徑二百四十步。

法曰：二行步相減得數，以自之於上。又以出東門步自之，減上位為平方實，二之出南門東行步為益從，一步常法。翻開得半徑。

草曰：別得人到樹即平弦也，半圓徑即平股也。其東行七十二步則平勾平弦差也。乃立天元一為半圓徑，加一十六減七十二，得 $\square$ 為勾也。以自之得 $\square$ 為勾冪。又加入天元股冪得 $\square$ 為弦冪（寄左）。再立天元一為半徑，加出東門步，得 $\square$ 即弦也。以自之得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。翻法開之得一百二十步，即半城徑也。合問。

第一百零八問

或問：出南門一百三十五步有樹，出東門南行三十步見之。問答同前。

答曰：城徑二百四十步。

法曰：樹去城步內減南行步，餘以為冪於上，又以樹去城步為冪內減上位為平實，倍樹去城步為從，一虛隅。翻法得半城徑。

草曰：別得人距樹即高弦也，半圓徑即高勾也，其南行三十步即高弦上小差也。乃立天元一為半徑，加

樹去城步為弦，內減小差 $\square$ ，得 $\square$ 即股也。以自之得 $\square$ 為股冪，內加入天元冪，得 $\square$ 為弦冪（寄左）。再置弦 $\square$ 以自之，得 $\square$ 為同數，與左相消，得式 $\square$ 。翻開得一百二十步，即半城徑也。合問。

第一百零九問

或問：乙出東門不知遠近而立，甲出南門東行七十二步望見乙，就乙斜行一百三十六步與乙相會。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，乙出東門一百二十八步。

法曰：以斜行步自之於上，以二行相減餘自為冪，減上位為平實，從空，一步常法。如法得半徑。

草曰：別得七十二步即大差也，斜行即弦，半徑即股也。立天元一為半徑，以自之為股冪，又以二行差六十四以自之得 $\square$ 為勾冪。並二冪得 $\square$ 為弦冪（寄左）。然後以斜行步自之，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得一百二十步，倍之即城徑也。合問。

第一百一十問

或問：甲出南門不知遠近而立，乙出東門南行三十步望見甲，卻就甲斜行二百五十五步與甲相會。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，甲出南門二百二十五步。

法曰：二行差自之為冪，以減於斜行冪為平實，一虛隅。得半徑。

草曰：別得南行步即股弦差也，斜步即弦也，半徑即勾也。乃立天元一為半城徑，以自之為冪。以二行相減餘二百二十五，以自之得 $\square$ 為股冪。二冪相並得 $\square$ 為弦冪（寄左）。然後以斜行步自之，得 $\square$ 為同數，與左相消得下 $\square$ 。開平方得一百二十步，即半徑也。合問。

第一百一十一問

或問：甲出南門東行不知步數而立，乙出東門南行三十步望見甲，斜行一百二步相會。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，甲東行九十六步。

法曰：二行相減，餘以乘乙南行，四之於上，又加入斜行冪為平實。得虛和一百三十八。

草曰：別得斜步內減南行為甲東行步也。此問以弦外容圓入之，以二行相減數乘乙南行三十步，得 $\square$ ，又四之，得 $\square$ 為二直積也。又加入斜步冪 $\square$ ，共得 $\square$ 即和冪也。平方而一，得一百三十八步，即虛和也。又加斜步得二百四十步，即城徑也。合問。

第一百一十二問

或問：乙出東門南行不知步數而立，甲出南門東行七十二步望見乙，斜行一百二步與乙相會。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，乙南行五十四步。

法曰：倍相減步以乘倍東行，得數復以減於斜步冪，餘為實。平方而一，得較也。又以二行相減數乘倍東行為平實，以較為從方，得勾。勾較共為長，又以斜步並入勾股共，即城徑。

草曰：別得二行相減餘 $\square$ 為乙南行步也。以此數又減於甲東行，餘四十二步即較也。又以二行相減數 $\square$ 乘倍東行得 $\square$ 為平實，以較為從。平方開得四十八即勾也。勾內加較得九十步即股也。勾股共得一百三十八，又加入斜步，共得二百四十步，即城徑也。合問。

第一百一十三問

或問：乙出南門東行，甲出東門南行，兩相望見。既而乙雲：「我東行不及城徑一百六十八步。」甲雲：「我南行不及城徑二百一十步。」問答同前。

答曰：城徑二百四十步，甲南行三十步，乙東行七十二步。

法曰：半甲不及步以自之為冪，半甲不及步內減差以自之為冪。二冪相並內卻減差冪為平實，四之甲不及內減三之乙不及，餘為益從，三步半虛法。得甲南行。

草曰：別得乙不及為虛勾、半徑共，又為徑內減明勾也。甲不及為虛股、半徑共，又為徑內減股也。又二雲數相並為虛和、圓徑共也，雲數相減即虛較也。

乃立天元一為甲南行，以減於甲不及步又半之，得 $\square$ 為虛股也。虛股內減虛較得 $\square$ 為虛勾。勾自之得 $\square$ 為勾冪也，又股自之得下式 $\square$ 為股冪也。二冪相並得 $\square$ 為弦冪（寄左）。然後以天元加虛較得 $\square$ 為乙東行。又加入天元甲南行得 $\square$ 為虛弦，以自之得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得三十步，即甲南行也。內加少步，即城徑也。合問。

第一百一十四問

或問：丙出南門直行，甲出東門直行，兩相望見。既而丙雲：「我行少於城徑一百五步。」甲雲：「我行少於城徑二百二十四步。」問答同前。

答曰：城徑二百四十步，半徑一百二十步。

法曰：二少步相乘訖，又自乘為實；六之共步，乘雲數相乘數為益從；十八之雲數相乘於上，又三之共步，自乘加上位，內復減丙少步冪、甲少步冪為從廉；四十八之共步為益二廉，六十三步常法。翻法開三乘方，得一百二十步，即半徑。

草曰：別得雲數共減於倍城徑為甲丙共行數。又雲數相減即皇極差，亦為甲行不及丙行數。立天元一為半城徑，以三之，副置二位。上位減丙少步，得 $\square$ 為皇極股也，下位減甲少步得 $\square$ 為皇極勾也。勾股相乘得 $\square$ ，以天元除之，得 $\square$ 為弦也。弦自之得 $\square$ 為弦冪（寄左）。然後以股自之得下 $\square$ 為股冪於上，又以勾自之得 $\square$ 為勾冪，並以加入上位，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。翻法開三乘方得一百二十步，即半城徑也。合問。

第一百一十五問

或問：甲出東門直行，乙出南門直行，各不知步數而立。乙望見甲，就甲斜行了二百八十九步與甲相會。其二直行共得一百五十一。又雲甲直行少於乙直行。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，甲直行一十六步，乙直行一百三十五步。

法曰：斜冪內減共步冪為平實，倍共步內減斜步為從，一常法。得徑。

草曰：別得共數、城徑並即皇極和也。立天元一為圓徑，加共步得 $\square$ 為皇極和，以自之，得 $\square$ 於上。以斜行冪 $\square$ 減上位餘 $\square$ 為二直積（寄左）。然後以天元乘斜步得 $\square$ ，與左相消得 $\square$ 。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

第一百一十六問

或問：甲出東門直行，乙出東門南行，丙出南門直行，丁出南門東行，各不知步數而立。四人遙相望，悉與城參相直。只雲甲、丙共行了一百五十一，乙、丁立處相距一百二步。又雲丙直行步多於甲直行步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步。

法曰：共步、距步相減，得數自之於上，以共步為冪內減上為平實，二之距步內減共步、距步差為從，一步虛法。得城徑。

草曰：別得共步得城徑即皇極和也，相距步即虛弦也。皇極和內減虛弦即皇極弦也。又共步、距步差 $\square$ 即皇極弦內減城徑也（此名旁差）。乃立天元一為城徑，加共步得 $\square$ 為皇極和也，以自之得 $\square$ 於上，以共步、距步差 $\square$ 加天元得 $\square$ 為皇極弦也，以自之得下式 $\square$ ，減上位餘得 $\square$ 為二直積（寄左）。然後以天元徑乘皇極弦，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

第一百一十七問

或問：甲出南門東行不知步數而立，乙出東門南行望見甲，復就甲斜行，與甲相會。乙通計行了一百三十二步，其乙南行步不及斜行七十二步，其甲東行卻多於乙南行。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，乙南行三十步，甲東行一百二步。

法曰：倍不及步在地，以不及步減通步以乘之為實，以四之不及步為法。得乙南行三十步。

草曰：別得乙南行即股也，以減通步即虛弦也，以減不及步即虛較也，其不及步即甲東行也。立天元一為乙南行，置不及步以天元乘之，又四之得 $\square$ 元為二直積（寄左）。然後倍不及步以為弦較和於上 $\square$ 。以不及步減通步得 $\square$ 為弦較較。以乘上位得 $\square$ 太為同數，與左相消得 $\square$ 。上法下實，得三十步為乙南行也。餘各以數求之。

法曰：別得通行步為兩個乙南行、一個甲東行共也。其不及步即東行步也。雲步相並即兩個虛弦，相減即兩個乙南行也。

第一百一十八問

或問：甲出南門東行不知步數而立。乙出東門南行，望見甲，復斜行與甲相會。二人共行了二百四步，又雲甲行不及共步一百三十二。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，甲東行九十六步，乙南行一百零八步。

法曰：別得二行共即兩個虛弦也，其不及步即乙南行與一虛弦共也。置不及步內減一弦餘三十步，即乙

南行也。以乙南行反以減虛弦，餘七十二步即甲東行也。以乙南行減甲東行餘即虛較也。
草曰：此問無草。

第一百一十九問

或問：乙出東門南行，甲出西門南行，甲望見乙，斜行五百一十步相會。乙雲：「我南行少於城徑二百一十步。」問答同前。

答曰：城徑二百四十步，乙南行三十步。

法曰：少步幕為平實，四斜步內減二少步為益從，五步常法。得乙南行。

草曰：別得少步為徑內減股。立天元一為乙南行，以二之減於倍斜行步，得 $\square$ 為梯底也。以二之天元乘之，得 $\square$ 為徑幕（寄左）。再置天元加少步，得下式 $\square$ 為城徑，以自之得 $\square$ ，與左相消得 $\square$ 。開平方得三十步，即乙南行也。加少步即城徑也。合問。

第一百二十問

或問：乙出南門東行，甲出北門東行，甲望見乙，斜行二百七十二步與乙相會。乙雲：「我東行不及城徑一百六十八步。」問答同前。

答曰：城徑二百四十步，乙東行七十二步。

法曰：以不及步幕之為實，四斜內減二之不及步為虛從，五常法。平開得乙東行七十二步。

草曰：別得不及步為城徑減明勾也。立天元一為乙東行，以倍之減於二之斜行步，得下 $\square$ 為梯底也。倍天元乘之，得 $\square$ 為徑幕（寄左）。再置天元加不及步，得 $\square$ 為城徑，以自之得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得七十二步，即乙東行也。加入少步即城徑也。合問。

第一百二十一問

或問：乙出南門東行，丁出東門南行，卻有甲丙二人共在西北隅，甲向東行，丙向南行，四人遙相望見，俱與城參相直。既而相會，甲雲：「我多乙二百四十八步。」丙雲：「我多於丁五百七十步。」問答同前。

答曰：城徑二百四十步。

法曰：二多步相乘為平實，並二多步而半之為從，七分半常法。得城徑。

草曰：別得甲多步為大勾內減明勾也，丙多步為大股內少股也。又乙東行得一虛勾為半徑，丁南行得一虛股為半徑。又二多數相並得 $\square$ 為大和內少虛弦也，又二少數相減餘 $\square$ 為兩個角差。又甲多步內減半徑即勾方差也，丙多步內減半徑即股方差也。

立天元一為城徑，以半之減於甲多步得 $\square$ 為勾方差，又以半徑減於丙多步得 $\square$ 為股方差。二差相乘得 $\square$ 為徑幕（寄左）。然後以天元幕與左相消，得下式 $\square$ 。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

第一百二十二問

或問：甲丙二人俱在西北隅，甲向東行，丙向南行。又乙出南門東行，丁出東門南行，各不知步數而立。四人遙相望見，悉與城參相直。既而相會，甲雲：「我與乙共行了三百九十二步。」丙雲：「我與丁共行了六百三十步。」問答同前。

答曰：城徑二百四十步。

法曰：甲乙共自之為冪，丙丁共自之為冪，二冪又相乘為三乘方實。甲乙共自之為冪，以丙丁共乘之於上。又以丙丁共自之為冪，以甲乙共乘之加上位為益從。甲乙共自之為冪，丙丁共自之為冪，並，以七分半乘之於上。又以甲乙共乘丙丁共，得數減上位為第一益廉。並二共數，以七分半乘之為第二廉。以七分半自之，得五分六厘二毫五絲於上位。以一步內減上位，餘四分三厘七毫五絲為虛隅。得城徑。

草曰：別得甲為大勾，乙為明勾，丙為大股，丁為股也。甲乙共內減半徑即是黃長弦也，丙丁共內減半徑即黃廣弦也。黃長弦、黃廣弦二數相減，餘為兩個皇極差也。

乃立天元為城徑，半之副置二位。上以減於甲乙共數，得 $\square$ 即黃長弦也，以自之得 $\square$ 為黃長弦冪也，內減天元一冪，餘得下式 $\square$ 為勾方差冪也。下位以減於丙丁共，得下式 $\square$ 即黃廣弦也，以自之得 $\square$ 為黃廣弦冪也，內減天元一冪，餘得 $\square$ 為股方差冪也。再以勾方差冪、股方差冪相乘，得 $\square$ 為徑冪（寄左）。然後以天元為冪，又以冪自之，與左相消得下式 $\square$ 。開三乘方得二百四十步，即城徑也。合問。

2 卷八 明後一十六問

卷八小序：此卷一十六問，承卷七之緒，仍以明段為主，而益之以極段、虛段之變。所謂極段者，皇極勾股形之各邊也；虛段者，太虛勾股形之各邊也。此三形交錯互見，開方之術益臻精妙。其方程式之高，有至四乘方、五乘方者，實全書之樞紐也。

第一百二十三問

或問：出南門向東有槐樹一株，出東門向南有柳樹一株。丙丁俱出南門，丙直行，丁往至槐樹下。甲乙俱出東門，甲直行，乙往至柳樹下。四人遙相望見，各不知所行步數。只雲丙丁共行了二百七步，甲乙共行了四十六步，又雲甲丙立處相距二百八十九步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，半徑一百二十步。

法曰：以二共相減數又以減距數為實，二為法。得平勾。

草曰：識別得丙丁共即明和也，甲乙共即和也，相距步即極弦也。二共相並即極弦內少個虛黃也，又為極和內少個虛和也。二共相減餘為平勾高股差也，又為虛差極差共也，又為通差內減極差也。

立天元為平勾，加入二共相減數，得 $\square$ 為高股，又加天元得 $\square$ 為極弦（寄左）。以相距步二百八十九與左相消，得 $\square$ 。上法下實，如法得六十四，即平勾也。以二共相減數加平勾得二百二十五為高股，復以平勾乘之，得一萬四千四百步。開平方得一百二十步，即城半徑也。合問。

法曰：二共數並，以減相距數，餘者半之為泛率。以泛率加丙丁共為長，以泛率加甲乙共為闊。長闊相乘為平方實。得半徑。

草曰：置極弦內減二共並數，餘三十六步即虛黃也。半之，副置二位。上以加明和得二百二十五步為高股也，下以加和得六十四步為平勾也。二位相乘得一萬四千四百步。開平方得一百二十步，即半徑也。合問。

第一百二十四問

或問：依前見丙丁共二百七步，甲乙共四十六步。又雲二樹相去一百二步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步。

法曰：以甲乙共乘樹相去步，得數又以自之為平實；從空；並二共數為冪於上，內減甲乙共自之數、丙丁共自之數為益隅。得弦。

草曰：識別得兩樹相去步即虛弦也。餘數具前。立天元一為弦。置明和以天元乘之，合和除，不除，便以 $\square$ 元為明弦也（內帶和分母）。乃置虛弦以分母和乘之，得 $\square$ 太，加入明弦，得 $\square$ 為極股也，內帶和分母。以自之得下式 $\square$ 為極股冪（內寄和冪為分母）。又以天元加虛弦得下 $\square$ 為極勾，以自之得 $\square$ 。又以和冪 $\square$ 乘之，得 $\square$ 為勾冪也。勾股冪相並得 $\square$ 為兩積一較冪也，內有和冪分母（寄左）。然後置明弦 $\square$ 元於上，以和乘天元加上位，得 $\square$ 元為二弦並也。又置虛弦以和乘之得 $\square$ 太，並入上位，得下式 $\square$ 為極弦，以自之得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得三十四步，即弦也。

法曰：以樹相去步自之，又以甲乙共乘之為平實，從空，倍丙丁共為虛隅。得弦。

草曰：立天元一為弦。依前術求得明弦 $\square$ 元，便以為皇極勾弦差也（內帶和分母）。以天元弦便為皇極股弦差，以乘之，又倍之，得 $\square$ 為虛弦冪（內有和分母。寄左）。然後以虛弦自之，又以分母 $\square$ 乘之，得四十七萬八千五百八十四為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得三十四步，即弦也。合問。

第一百二十五問

或問：皇極大小差共一百八十七步，明黃、黃共六十六步。問答同前。

答曰：太虛黃方三十六步，城徑二百四十步。

法曰：後數自乘為實，前後數相減，餘為法。得虛黃方三十六。

草曰：別得一百八十七即明弦二弦共也，其六十六即太虛大小差共也。又二數相並，得 $\square$ 即明、二和共。若以相減，餘 $\square$ 即明、四差共也。

立天元一為太虛黃方面，加二黃共，得 $\square$ 即虛弦也。倍虛弦又加天元，得 $\square$ 即城徑也。又以虛弦加皇極大小差，得 $\square$ 即極弦也，以極弦乘城徑得 $\square$ ，為兩段皇極勾股積（寄左）。再以極弦虛弦相並，得 $\square$ ，即皇極勾股共也，自之得 $\square$ ，內減皇極弦冪 $\square$ ，得 $\square$ 為同數，與寄左相消得 $\square$ 。上法下實，如法得三十六步，即太虛黃方面也。合問。

第一百二十六問

或問：東門南有柳一株，南門東有槐一株。甲出東門直行，丙出南門直行。甲、丙、柳、槐悉與城參相直，既而甲就柳樹斜行三十四步至柳樹下，丙就槐樹斜行一百五十三步至槐樹下。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，虛弦一百二步。

法曰：雲數相乘，倍之便為平方實，開方得虛弦一百二步。以此弦加甲行步即極勾，以此弦加丙行步即極股。餘各依法求之。

草曰：識別：甲斜行即弦也，丙斜行即明弦也。立天元一為虛弦。置甲乙共以天元減之，得 $\square$ 為虛和也。以天元減甲乙共餘 $\square$ 即虛勾虛股共也。別置虛弦加甲斜行得 $\square$ 即極勾，虛弦加丙斜行得 $\square$ 即極股也。極勾極股相乘得 $\square$ ，以天元虛弦除之得 $\square$ 為極弦也。以自增乘得 $\square$ 為極弦冪（寄左）。乃以極勾自之得 $\square$ 為勾冪，極股自之得 $\square$ 為股冪，二冪相並得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得一百二步，即虛弦也。合問。

第一百二十七問

或問：東門南有柳一株，南門東有槐一株。甲出東門直行，丙出南門直行，二人遙相望，槐柳與城邊悉相直。既而甲復斜行至柳樹下，丙復斜行至槐樹下，各不知步數。只雲丙共行了二百八十八步，甲斜行與柳至東門步共得六十四步。問答同前。

答曰：甲直行一十六步，城徑二百四十步。

法曰：二雲數相乘於上，以六十四步自之，又二之，減上位為平實。四之六十四於上，倍丙行內減上位為從。二十常法。得甲直行步一十六。

草曰：別得丙共步即明股、明弦和也，六十四即平勾也，內甲斜行即弦也，柳至東門步即股也。又二雲數相並即明差與極弦共也，二雲數相減即明差與平勾高股差共也。又平勾內減勾即虛勾也。

立天元一為勾。置丙共步以天元乘之，復以六十四除之得 $\square$ 為明勾也。又以天元減於六十四，得 $\square$ 為虛勾也，並虛明二勾 $\square$ 為半徑也。以自之得 $\square$ ，倍之得 $\square$ 為半段圓城徑冪（寄左）。乃以天元加六十四，得 $\square$ 為勾圓差於上；又以明勾加丙共步，得 $\square$ 為股圓差於下。上下相乘得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得一十六步，即勾也。此勾乃甲出東門直行步也。餘皆依數求之。合問。

第一百二十八問

或問：東門南有柳樹一株，南門東有槐樹一株。甲出東門直行，丙出南門直行，二人遙相望，槐柳與城邊悉相直。既而甲復斜行至柳樹下，丙復斜行至槐樹下，各不知步數。只雲甲共行五十步，丙斜行與槐至南門步共得二百二十五步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，丙直行一百三十五步。

法曰：以二百二十五步自之為冪，又以此冪自為冪於上。置甲共行以二百二十五步三度乘之，得數復折半，減上位為平實。置二百二十五步自之數，以二雲數相減數乘之，又倍之於上。倍五十步在地，以二百二十五步自之數乘之，復折半加上位為益從。雲數相減自乘於上，以雲數相乘，復折半，減上位為常法。得明股。

草曰：識別得甲共步即勾、弦共也，二百二十五即高股也，內丙斜行即明弦，槐至南門步即明勾也。又二雲數相並即極弦內減一個差也，雲數相減即差與高股、平勾差共也。又高股內減明股即虛股也。

立天元一為明股，即丙出南門直行步也。置五十步以天元乘之得 $\square$ 元，合高股除。不除，便以此 $\square$ 元為股也，內帶高股 $\square$ 分母。再置高股內減天元得 $\square$ 為虛股，以分母高股乘之，得下式 $\square$ ，加入股得 $\square$ 即半徑也。以自增乘得下 $\square$ 為半徑冪也。內帶高股冪為母（寄左）。然後置甲共步以分母高股乘之，得 $\square$ 太，加入股得 $\square$ 為勾圓差於上（內帶高股分母）。又以天元加高股得 $\square$ 為股圓差於下。上、下相乘得 $\square$ 。又以分母高股乘之，得 $\square$ ，復折半得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得一百三十五步，即明股也。合問。

第一百二十九問

或問：通勾、通弦共一千步，勾、弦共五十步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，股三十步。

法曰：置一千減二之五十步為泛率。以自乘，復半之於上。又置泛率復以五十乘之，加上位為平實。二十二之泛率於上。以四十二乘五十，得數內減泛率，加上位為益從。二百為常法。得股。

草曰：立天元一為股。置一千以天元乘之，以五十除之，得 $\square$ 元為通股也。又以天元加五十步，得 $\square$ 即小差也，通股加小差得 $\square$ 即通弦也。以通弦減一千得 $\square$ ，即通勾也。以小差減通勾得 $\square$ ，即圓徑也。以圓徑減通股得 $\square$ 即大差也。置大差以小差乘之得 $\square$ （寄左）。然後置圓徑以自之得 $\square$ ，折半得 $\square$ ，與左相消得 $\square$ 。開平方得三十步，即股也。合問。

第一百三十問

或問：通勾、通弦共一千步，明勾、明弦共二百二十五步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，明股一百三十五步。

法曰：以後數再自乘，又以前數乘之為平實；以後數為冪，復以前數乘之為從；以前數冪為虛常法。得明股。

草曰：別得二百二十五步即高股也。立天元一為明股。置一千以天元乘之，合以高股除不受除，便以此一零零元為通股（內帶高股為母）。以天元加高股，得 $\square$ 即大差也。置大差以高股分母乘之，得 $\square$ ，即帶分大差也。以此減於通股，餘 $\square$ 即圓徑也。以自增乘，得 $\square$ （寄左。內帶高股冪分母）。然後置一千以高股分母通之，得 $\square$ 太，內減帶分大差，得 $\square$ 為兩個通勾也。內減兩個圓徑得 $\square$ ，為兩個小差也。以帶分大差乘之，得下式 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得一百三十五步，即明股也。合問。

第一百三十一問

或問：通股、通弦共一千二百八十步，股、弦共六十四步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，勾一十六步。

法曰：雲數相乘為平實，前數為益從。置前數以後數除之，得二十為泛率。泛率減一以自乘於上，又倍泛率減一加上位為常法。倒積開得勾一十六。

草曰：別得六十四步即平勾也。立天元一為勾。置前數以天元乘之，以後數除之，得 $\square$ 元即通勾也。又置天元加後數，得 $\square$ 即小差也。以小差減通勾，餘 $\square$ 即圓徑也。以自之得 $\square$ （寄左）。然後以小差減於前數，得 $\square$ 為二通股。內減兩個圓徑，得 $\square$ 為二大差也。以小差乘之得下 $\square$ ，與左相消得 $\square$ 。開平方得一十六步，即勾也。合問。

第一百三十二問

或問：通股、通弦共一千二百八十步，明股、明弦共二百八十八步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，明勾七十二步。

法曰：二數相減，以後數乘之，內減後數冪，又半之為泛率。以自之為平實。置前數加二之後數而半之為次率，以乘泛率，倍之於上，以後數乘泛率減上位為益從。次率自乘於上，以前數加次率，復以後數乘之，減上位為隅法。得明勾。

草曰：別得二數相減，餘 $\square$ 為通勾、通股及明勾共也。立天元一為明勾。置前數以天元乘之，合以後數除之。不除，便以此 $\square$ 元為通勾也（內寄後數分母）。又以二數相減，得數內又減天元得 $\square$ 為通和也。乃以分母二百八十八之，得下式 $\square$ ，內減通勾，餘 $\square$ 為通股也。又以天元加後數，又以分母（即後數也）通之，得 $\square$ 為大差也。以此大差減於通股，得下式 $\square$ ，為一個圓徑也。半之得 $\square$ ，以自之得 $\square$ 為半徑冪（寄左）。然後以半圓徑減通勾，得 $\square$ 為底勾，又以天元乘之，又以分母二百八十八之，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得七十二步，即明勾也。合問。

第一百三十三問

或問：明股、明弦並二百八十八步，勾、弦並五十步。又雲明股、勾並多於虛弦四十九步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步。

法曰：前二數相並，內減二之多步，即圓徑。又只以前二數相乘，便是半徑冪。

草曰：識別得前二數相減而半之，即極差也。其多步名傍差，又為圓徑不及極弦數。立天元一為半徑。置前二數相乘得 $\square$ ，以天元除之得 $\square$ 為極弦也。以天元加多步得 $\square$ 為虛弦。極弦內減虛弦餘 $\square$ 為旁差，與多步相應。又以極弦自之得 $\square$ ，內減虛弦冪 $\square$ ，餘 $\square$ 為二積。以天元除之得 $\square$ 為勾股和，即前二數之並也，以此為同數。與左相消得 $\square$ ，開平方得一百二十步，即半徑也。倍之得二百四十步，即城徑也。合問。

第一百三十四問

或問：平差、高差共一百六十一，明股、勾並多於虛弦四十九步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，平勾六十四步。

法曰：二數相減又半之，以自乘為實，後數為法。得平勾。

草曰：立天元一為平勾。以加前數得 $\square$ 為高股也。又以天元加高股得 $\square$ 為極弦，內減後數得 $\square$ ，又半之，得 $\square$ 為半徑。以自之，得 $\square$ （寄左）。然後以天元乘高股，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。上法下實，得六十四步，即平勾也。合問。

第一百三十五問

或問：平勾、高股差一百六十一，明差、差並七十七步。又雲極弦多於城徑四十九步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，半徑一百二十步。

法曰：並上二位而半之為平率。其四十九即旁率也。副置平率，上加旁率，下減旁率，以相乘為實。倍旁差為法。得勾圓差。

法曰：又法：並上二位而半之，為平率。其四十九即旁率也。副置旁率，上以減於平率，下以減於前數，以相乘為實。倍旁差為法。得勾圓差。

法曰：又法：求半徑：副置平率，上加旁率，下減旁率，以相乘為實，倍旁差為法。得半徑。

草曰：立天元一為半徑，又為半之股圓差上弦較較，又為半之勾圓差上弦較和也。內減勾圓差上勾股較 $\square$ ，餘 $\square$ 為半之勾圓差上弦較較也。置股圓差上勾股較 $\square$ ，以半之勾圓差上弦較較乘之，得 $\square$ （寄左）。然後以半之股圓差上弦較較乘勾圓差上勾股較，得 $\square$ 元為同數，與左相消得下式 $\square$ 。上法下實，得一百二十步，即半徑也。合問。

草曰：識別得平勾、高股差名角差。副置角差，上加七十七而半之，得 $\square$ ，即極差也。下減七十七而半之，得 $\square$ ，即虛差也。角差加極差得 $\square$ ，即通差也。又極弦多於城徑步名為旁差。副置角差，上加旁差得 $\square$ ，為兩個高段上勾股較，下減旁差得 $\square$ 為兩個平段上勾股較也。又副置極差，上加旁差得 $\square$ 為股圓差上勾股較，下減旁差 $\square$ 為勾圓差上勾股較也。立天元一為勾圓差。依法求得通差，加入天元得 $\square$ 即大差也。以天元乘之得 $\square$ 為半段圓徑冪（寄左）。乃置大差 $\square$ 內減股圓差上勾股較 $\square$ ，餘有 $\square$ 為股圓差之勾於上。再置天元內加勾圓差上勾股較 $\square$ ，得 $\square$ 為勾圓差之股。以乘上位得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。上法下實，得八十步，即勾圓差也。

第一百三十六問

或問：又依前問：見角差一百六十一，見明差差並七十七步，又見太虛弦較較六十步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，平勾六十四步。

法曰：前二數相減而半之，得數加入半之太虛弦較較為泛率，以自乘為平實。置一百六十一內減二之泛率為從，一常法。得平勾。

草曰：別得 $\square$ 即二股也。立天元一為平勾。先以前二數相減而半之，得 $\square$ 為虛差。以虛差加股得 $\square$ ，即明勾也。以明勾加天元得 $\square$ ，為平弦，以自之得 $\square$ ，內減天元冪，得 $\square$ 為半徑冪（寄左）。然後以天元加一百六十一為高股，以天元乘之，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得六十四步，即平勾也。

法曰：又法曰：前數內加半之太虛弦較較，以自乘，內減前數自乘為實，前數內減太虛弦較較為從，一常法。開平方得平勾六十四。此更不用明差差並也。

草曰：依前求平勾。前高股內加股，得 $\square$ 為高弦也。以自之得 $\square$ 於上位，內減高股冪 $\square$ ，餘得 $\square$ 為半徑冪（寄左）。然後以天元乘高股，得 $\square$ 為同數，與左相消得下 $\square$ 。開平方得六十四步，即平勾也。合問。

第一百三十七問

或問：高差、平差並一百六十一，明差、差並七十七步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步。

法曰：以前數自乘於上，二數相並而半之，以自乘減上位，得數復自增乘為平實。前數自之於上，又以四之前數乘之，寄位。以前數自之於上，並二數而半之，以自乘減上位，得數又以四之前數乘，又倍之，減於寄位為從。前數自之，又四之於上。又以四之前數為冪，加上位，權寄。以前數為冪於上，並二數而半之，以自乘減上位，得數復八之於上。又以四之前數為冪加入上位，並以減於權寄為常法。得平勾。

草曰：識別得二位相並而半之，得 $\square$ ，即極差也。立天元一為平勾，加一百六十一得 $\square$ 為高股，高股內又加天元，得 $\square$ 為極弦。以自之得 $\square$ 於上，內減極差冪一萬四千一百六十一，餘 $\square$ 為兩段極積。合以極弦除，不除寄為母，便以此為城徑。以自增乘得 $\square$ 為圓徑冪（內有極弦冪分母。寄左）。然後以天元乘高股，又四之得 $\square$ ，又以分母極弦冪 $\square$ 通之，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得六十四步，即平勾也。合問。

第一百三十八問

或問：見明和二百七步，和四十六步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，小差四步。

法曰：二和上下相減，數同則止，名為泛率。又以二和直相減，餘為泛實（此則角差也）。乃以泛率除泛實，所得為差率也。以差率加減泛率，若半訖，與勾股相應者，其泛率便為和率，其泛實便為較率乘和率也。若不相應，則直取差率以消息之，定為相管和率（其勾股數少，得見弦黃而相為率者。勾三股四，則其和七，而其較一也。勾五股十二，則其和一十七，而其較七也。勾八股十五，則其和二十三，而其較亦得七也。勾七股二十四，則其和三十一，而其較一十七也。勾九股四十，則其和四十九，而其較三十一也。此消息之大略也。餘皆仿此）。乃以和率約二和，其明和所得為明壘率，其和所得為壘率也。又副置和率，上加差率而半之，則為股率也；下位減差率而半之，則為勾率也。既見勾、股及差三率，各以壘率乘之，即各得勾、股及差之真數也。

法曰：又法：二雲數相並，以自乘於上。二雲數相乘，又四之以減上位為實。二雲數相並，以六步半乘之於上，又二數相並，以四步半乘之，又四之，以並入上位為從方。以七十步零四分三厘七毫五絲為常法。得小差四步。

草曰：以二和相約分得率一、明率四步半，其兩數大小差率並同。又別得明小差、大差俱為半虛黃也。立天元一為小差，以四步半乘之得 $\square$ 為大差也，又為明小差，又為半虛黃。置此大差又以四步半乘之得 $\square$ 為明大差也。其四差相並得 $\square$ ，減於二和並，得 $\square$ 即兩段太虛大小差並也。內加三段虛黃方 $\square$ ，得 $\square$ ，合成一個太虛三事和，即圓城徑也。以自增乘得 $\square$ 為徑冪（寄左）。乃置和加半虛黃，得 $\square$ 為平勾。又置明和內加半虛黃，得 $\square$ 為高股，勾股相乘得下式 $\square$ ，又四之得 $\square$ 為同數，與左相消得下式 $\square$ 。開平方得四步，即小差也。合問。

第一百三十九問

或問：明勾二股共八十八步，明股二勾共一百六十五步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，半虛黃方一十八步。

法曰：先識別得二大差共、二小差共及四差共。乃以二大差、二小差相乘為實，以四差共為法。如法得半

之虛黃方一十八。

草曰：先置前後雲數以約法約之，得一十一即壘率也。復各置前後數如壘率而一，前得八即勾率也，後得一十五即股率也。再以勾、股率求得較率七，和率二十三，弦率一十七，黃方率六，大差率九，小差率二。既見諸率，各以壘率乘之，其二和共得 $\square$ ，二較共得 $\square$ ，二弦共得 $\square$ ，二黃共得 $\square$ ，二大差共 $\square$ ，二小差共 $\square$ ，四差共 $\square$ 。已上皆為明所得之共數也。

乃立天元一為半虛黃，便為明小差，又為大差也。以減於大差共，得 $\square$ 即明大差也。又以減於小差共，得 $\square$ 即小差也。以二數相增乘，得 $\square$ （寄左）。以天元冪與寄左相消，得 $\square$ 。上法下實，得一十八步，即半之虛黃方也。以倍之得 $\square$ ，又加於二黃共六十六共得一百二，即明勾、股共也，又為極黃方，又為虛弦也。又以三十六減於一百八十七，餘一百五十一，即明股勾共也。此數內減虛弦，餘 $\square$ 為明二差較也，此名旁差。以旁差減二弦共一百八十七，餘得 $\square$ ，即太虛和也。卻加入虛弦一百二，並得 $\square$ ，為太虛三事和，即圓城徑也。合問。

法曰：又法：以虛黃方加於二和共二百五十三，得 $\square$ 為極弦也。以旁差減極弦餘二百四十步。亦同。

草曰：前後副置勾、股、較、和、弦、黃六率在地，前以小差率二因之，則勾得 $\square$ ，股得 $\square$ ，較得 $\square$ ，和得 $\square$ ，弦得 $\square$ ，黃得 $\square$ ，即段各數也。後以大差率九因之，則勾得 $\square$ ，股得 $\square$ ，較得 $\square$ ，和得 $\square$ ，弦得 $\square$ ，黃得 $\square$ ，即明段各數也。既得明、各數，餘皆可知。

3 卷九 大斜四問、大和八問

卷九小序：此卷凡十二問，分為二節。上節曰「大斜四問」，以通勾股形之斜邊為主，方程式之高有至五乘、六乘者，實全書開方之極致。下節曰「大和八問」，以通勾股形之三事和為主，其術益奧，其變益奇。學者能精於此，則天元之術思過半矣。

3.1 細草卷九上 大斜四問

第一百四十四問

或問：甲丙俱在中心，丙望南門直行，不知步數而止。甲出東門直行，不知步數望見丙，斜行與丙相會。二人共行了六百八十步，仍雲甲直行少於丙直行一百一十九步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，皇極勾一百三十六步。

法曰：二數相減，餘以為冪，內卻減差冪為平實；二數相減又四之於上，又加入二之差步為益從；二步常法。得皇勾一百三十六。

草曰：別得共步即皇極三事和，少步即勾股差也。立天元一為皇極勾。加少步得 $\square$ 為股也，又以天元加股得 $\square$ 為和也。以和減共步得 $\square$ 為弦也，弦自之得 $\square$ 為一段弦冪（寄左）。然後置股以天元乘之，又倍之，得 $\square$ 為二直積，如入少步冪 $\square$ 共得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。平方而一，得一百三十六即勾也。勾加差為股，勾股相乘，倍之為實，勾股和減共步為法。得城徑。

法曰：又法：和數與倍差相加、相減，二得數相乘為平實；雲數並與雲數差相並得數，以減於八之共步為益從；一步常法。得皇極黃方一百二。

草曰：立天元一為黃方（即虛弦也），副置之。上位加共步，得 $\square$ 為二和也；下位減共步，得 $\square$ 為二弦也。先以二和自乘，得 $\square$ 為四段和冪。又以二弦自乘，得 $\square$ 為四段弦冪。二數相減，餘得 $\square$ 元，又倍之得下式 $\square$ 元，為十六段直積於天元位（寄左）。然後副置二和，上位加二之少步，得 $\square$ 為四股。下位減二之少步，得 $\square$ 為四勾。勾股相乘，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。平方而一，得一百二步，即皇極黃方也。餘各依法求之。合問。

第一百四十一問

或問：甲丙俱在西北隅起，丙向南行不知步數而立。甲向東行望見丙，就丙斜行六百八十步與丙相會。丙雲：「我南行步多於甲東行二百八十步。」問答同前。

答曰：城徑二百四十步，大勾三百二十步。

法曰：以雲數差乘雲數並為實，倍多步為從，二為平隅。得大勾三百二十。

草曰：立天元為大勾。加差得 $\square$ 為股，倍天元乘之，得 $\square$ 為二積（寄左）。然後以斜步、多步並 $\square$ 與斜步、多步較 $\square$ 相乘，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得三百二十步，即大勾也。合問。

第一百四十二問

或問：甲乙二人共立於艮隅，乙南行過城門而立，甲東行望乙與城參相直而止。丙丁二人共立於坤隅，丁向東行過城門而立，丙向南行望丁及甲乙悉與城俱相直。丙復就甲斜行六百八十步與甲相會。乙、丁

又雲：「吾二人直行共得三百四十二步。」問答同前。

答曰：城徑二百四十步。

法曰：二雲數相乘，倍之為實；倍斜行於上，以二雲數相減加上位為從；一步常法。開平方，得城徑。

草曰：別得斜步即大弦也。其共步則一徑一虛弦共也，其二數相並為一大和一虛弦共數也。立天元為徑，減於共步得 $\square$ 為虛弦也。以虛弦復減於天元，得 $\square$ 為虛和，以斜步乘之，得 $\square$ （寄左）。乃以天元加斜步，得 $\square$ 為大和，以虛弦乘之得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

第一百四十三問

或問：甲從北門向東直行，庚從西門穿城東行，丙從西門向南直行，壬從北門穿城南行。四人遙相望，悉與城參相直。只雲甲丙相望處六百八十步，庚壬穿城共行了六百三十一。問答同前。

答曰：城徑二百四十步。

法曰：共步自之得數。以共步減斜，餘自乘以減上為實。二之斜步加入共步減斜，餘數為從。一步常法。得城徑。

草曰：共行步為一徑與皇和共也，又為大和皇弦差也。甲丙相望即大弦也。以共步減大弦，餘 $\square$ 為皇極弦上減一徑也。立天元一為圓徑，減於共步，得 $\square$ 為皇極和也，以自之得 $\square$ 於上。弦內減共步餘 $\square$ ，又以天元加之為皇弦，以自之得 $\square$ ，減上位，餘得 $\square$ 為兩個皇直積（寄左）。乃以天元乘皇弦得下式 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。平方而一，得二百四十步，即城徑也。合問。

3.2 細草卷九下 大和八問

第一百四十四問

或問：庚從西門穿城東行二百五十六步而立，壬從北門穿城南行三百七十五步而立。又有甲丙二人俱在乾隅，甲向東行，丙向南行，各不知步數而立。四人遙相望，只雲甲丙共行了九百二十步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步。

法曰：庚東行羃、壬南行羃相並於上，並庚壬步而倍之，內減大和，餘復減於庚壬共，得數以自乘減上位為平實。並庚壬步為益從，半步為隅法。得城徑。

草曰：立天元一為圓徑，以半之副置二位。上以減於庚東行，得下 $\square$ 為平弦也；下以減於壬南行，得 $\square$ 為高弦也。二弦相並得 $\square$ 為皇弦、虛弦共也。倍此數得 $\square$ 為大弦、虛弦共也。以大弦、虛弦共減於大和，餘 $\square$ 為虛勾虛股共也。天元內減虛勾、虛股共，餘 $\square$ 即虛弦也。復置皇弦虛弦共內減虛弦，餘 $\square$ 即皇極弦也，以自之得 $\square$ （寄左）。然後以平弦自之，得下式 $\square$ 為勾羃也，又以高弦自之，得 $\square$ 為股羃也。二羃相並得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。平方而一，得二百四十步，即城徑也。合問。

第一百四十五問

或問：甲丙俱在西北隅，甲向東行不知步數而立，丙向南行望見甲，就甲斜行與甲相會。甲直行、丙直行共九百二十步（甲步少於丙步）。又：出東門南行有柳樹一株，出南門東行有槐樹一株。戊己二人同在巽隅，戊就柳樹，己就槐樹，亦與甲、乙遙相望。只雲己行少於戊行數與兩樹相距數相並，得一百四十四步，其二數相減餘六十步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，太虛勾四十八步。

法曰：二雲數相並而半之為虛弦，以乘大和九百二十步於上。以一百四十四減大和，以虛較乘之，減上位為平實。以一百四十四減大和，又二之於上，以二之虛較減上位為從。四虛隅。得太虛勾四十八。

草曰：別得甲丙直行共即大和也，戊就柳樹步即虛股也，己就槐樹步即虛勾也。其一百四十四步即二明勾，其六十步即二股也。

立天元一為虛勾，加明勾得 $\square$ 為半徑也，倍之得 $\square$ 即城徑也（又為虛弦上三事和）。二雲數相並而半之，得 $\square$ 即小弦也。相減而半之，得 $\square$ 即小較也。以天元加較得 $\square$ 即小股也，小勾股共得 $\square$ 即小和也。以小三事減大和得 $\square$ 即大弦也。乃先置小和以大弦乘之，得下式 $\square$ （寄左）。次以小弦乘大和，得 $\square$ ，與左相消得下式 $\square$ 。開平方得四十八步，即虛勾也。加明勾又倍之得二百四十步，即城徑也。合問。

第一百四十六問

或問：甲從乾隅東行，乙從艮隅南行，丙從乾隅南行，丁從坤隅東行，四人遙相望見。既而甲還至艮隅就乙，丙還至坤隅就丁。甲丙直行共九百二十步，甲還就乙共二百三十步，丙還就丁共五百五十二步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，虛弦一百二步。

法曰：並就數以減直行共，復以所並就數乘之為實；並就數減直行共，得數復加入直行共為法。得虛弦。

草曰：別得甲丙直行共為大和也，甲還就乙步為小差勾股共也，丙還就丁步為大差勾股共也。以大差勾股共減於大股，餘即虛勾也。以小差勾股共減於大勾，餘即虛股也。二數相並得 $\square$ 為大弦虛弦共也，

二數相減，餘 $\square$ 為通差及太虛勾股差共也。又並二數而半之，得 $\square$ 為皇極弦虛弦共，又為皇極勾股共也。

立天元一為虛弦。先以二共數減於大和，餘 $\square$ 為虛勾虛股和於上。次以虛弦減於二共數，餘 $\square$ 為大弦，以乘上位，得下 $\square$ （寄左）。然後以天元乘大和，得 $\square$ 元為同數，與左相消得 $\square$ 。上法下實，得一百二步，即虛弦也。加入虛和得二百四十步，即城徑也。合問。

法曰：又法：並雲數減大和，復以雲數相減乘之為實；並雲數減大和，得數復加入大和為法。如法得虛差四十二。

草曰：立天元一為虛較。先以並雲數減大和，餘 $\square$ 為虛和於上。次以天元減於 $\square$ 得 $\square$ 為通差，以乘之得 $\square$ （寄左）。然後以天元乘大和為同數，與左相消得 $\square$ 。上法下實得四十二步，即虛差也。副置虛和為二位，上加虛差而半之，得九十即虛股也。下減虛差而半之，得四十八即虛勾也。勾冪 $\square$ ，股冪得 $\square$ ，相並得 $\square$ 。開平方得一百二步，即虛弦也。加入虛和得二百四十步，即城徑也。合問。

第一百四十七問

或問：依前見大和，只雲股圓差上勾弦差二百一十六，勾圓差上股弦差二十步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，小差股一百五十步。

法曰：以雲數二十步減通和，復以二十步乘之於上。以雲數二百一十六減九百步而半之，乘上位為立實。三因二十步以減通和得八百六十，以二百一十六及二十共得二百三十六，減通和而半之，得三百四十二。二數相乘訖，內減二十之九百步。又以三百四十二及二百一十六共得五百五十八，又二十之以減之為從方。以二百三十六減通和，又以三之二十步減通和，相並於上。以二之五百五十八內卻減二十步，餘以加上位為益廉。四步常法。得小差股一百五十。

草曰：別得小差上股弦差 $\square$ 加二股為大勾也，大差上勾弦差 $\square$ 加二勾為大股也。

立天元一為小差股，加 $\square$ 得 $\square$ 為小差弦也，小差弦上又加天元得 $\square$ 為通勾，以減於和步得 $\square$ 為通股也。通股內減 $\square$ 得 $\square$ ，半之得下式 $\square$ 即大差之勾也。大差勾上又加 $\square$ ，得 $\square$ 為大差弦也。再置通股以小差弦乘之，得 $\square$ ，以天元除之，得 $\square$ 為一個大弦也（泛寄）。再置通勾以大差弦乘之，得 $\square$ ，合以大差勾除。不除寄為母，便以為大弦（寄左）。乃以大差勾乘泛寄，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。益積開立方，得一百五十步，為小差股也。合問。

第一百四十八問

或問：依前見大和，只雲高弦、平弦共得三百九十一，高弦、平弦相較得一百一十九步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步。

法曰：以較數冪減於共數冪，又半之為實，以共數減大和為益從，一常法。開平方，得圓徑。

草曰：別得高弦減於通股為邊股內減明股也，平弦減於通勾為邊勾內減明勾也。其共數即大弦內減皇極弦，又為皇極勾股共也，其相較步即皇極差也。二雲數相並得 $\square$ ，即黃廣弦也。二雲數相減，餘即黃長弦也。以共數減於大和，餘 $\square$ 為皇極弦、圓徑共。

立天元一為圓徑，以減於 $\square$ 為皇極弦也。以共數自之得 $\square$ 於上。以相較數自之得 $\square$ ，減上位，餘 $\square$ ，又半之得 $\square$ 為兩段皇極積（寄左）。乃以天元乘皇極弦，得 $\square$ 為同數，與左相消得下 $\square$ 。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

第一百四十九問

或問：依前見大和，只雲大差弦四百零八步，小差弦一百七十步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步。

法曰：以並雲數減大和，復以相並數乘大和，又倍之為平實。三之通和於上，又以並雲數減大和，加上位為從。二步虛法。得圓徑。

草曰：大差弦減和步，餘 $\square$ 為大勾、大差勾共也。以小差弦減大和，餘 $\square$ 為大股、小差股共也。雲數相並得即大弦內減虛弦也，雲數相減得 $\square$ 為虛弦平弦共也。以相並數減於大和，餘 $\square$ 為大差勾、小差股共，又為圓徑、虛弦共也。

立天元一為圓徑，減於 $\square$ 得 $\square$ 為虛弦也。反以減於圓徑得 $\square$ 為小和也。以天元減大和得 $\square$ 為大弦，以乘小和，得 $\square$ （寄左）。乃再置虛弦以通和乘之，得 $\square$ ，與左相消得 $\square$ 。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

第一百五十問

或問：依前見大和，只雲黃廣弦五百一十步，黃長弦二百七十二步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，虛弦一百二步。

法曰：雲數相並減大和，復以相並數乘之為實。雲數相並減大和，得數復以加大和為法。得虛弦一百二。

草曰：別得黃廣弦又為大差弦、虛弦共，又為邊股、股共也。黃長弦又為小差弦、虛弦共，又為底勾、明勾共也。以黃廣弦減於大股，餘 $\square$ 即虛股，以黃長弦減於大勾，餘 $\square$ 即虛勾。故並數以減於大和，餘 $\square$ 為虛和也。以虛和減徑即虛弦也。二雲數相並得 $\square$ 為大弦、虛弦共也，雲數相減餘 $\square$ 為虛弦、平弦共。

立天元一為虛弦，以減於七百八十二，得 $\square$ 為大弦也，以小和乘之得 $\square$ （寄左）。乃以天元虛弦乘大和，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。上法下實，得一百二步，即虛弦也。合問。

第一百五十一問

或問：依前見大和，只雲邊弦五百四十四步，底弦四百二十五步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，皇極弦二百八十九步。

法曰：雲數相減自之為實，以大和減並數為法。得皇極弦。

草曰：別得以邊弦減大股，餘 $\square$ 為半徑內減平勾，又為平弦內減勾圓差也。以大勾減於底弦，餘 $\square$ 為高股內少半徑，又為股圓差內少高弦也。二雲數相並，得九百六十九為大弦、皇極弦共也。二雲數相減，得 $\square$ 為皇極勾股差也。並數內減通和，餘 $\square$ 為皇極弦內減圓徑也。

立天元一為皇極弦，以自之於上。以一百一十九自之得 $\square$ ，減上位得 $\square$ 為二皇積（寄左）。復置天元內減四十九得下式 $\square$ 為黃方。復以天元乘之，得 $\square$ ，與左相消得 $\square$ 。上法下實，得二百八十九步，即皇極弦也。內減四十九，餘即城徑也。合問。

第一百五十二問

或問：依前見大和，只雲通弦六百八十步，通勾三百二十步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，通股六百步。

法曰：以通勾減通弦，餘以自之為平實。以通勾為從，一步常法。開平方得城徑。又法：通弦冪內減通勾冪為實，以倍通勾為從，一步常法。得通股。

草曰：別得通弦即大弦也，通勾即大勾也，通股即大股也。其大勾股形為全書之宗，餘十四勾股形皆由此而生也。立天元一為城徑。置通勾以天元乘之，又以通弦除之，得 $\square$ 為半徑之勾也。又以通股乘之，得 $\square$ ，以通弦除之得 $\square$ 為半徑之股也。勾股相乘得 $\square$ ，以天元半徑除之得 $\square$ 為弦也（寄左）。然後以通弦 $\square$ 與左相消得 $\square$ 。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

第一百五十三問

或問：依前見大和，只雲皇極弦二百八十九步，皇極勾股差一百一十九步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，皇極勾一百三十六步，皇極股二百五十五步。

法曰：以較冪減弦冪，又半之為實，弦內減較為從，一步常法。得皇極勾。又以弦冪內減較冪為實，弦加較為從，一步常法。得皇極股。又以弦內減較餘四之為實，一步常法。得黃方（即城徑減皇極弦也）。

草曰：識別得皇極弦內減圓徑即皇極黃方也，皇極勾加皇極股即皇極和也。立天元一為皇極勾，加較得 $\square$ 為皇極股，又加天元得 $\square$ 為皇極和也。以和自之得 $\square$ ，內減弦冪 $\square$ ，餘 $\square$ 為二積（寄左）。乃以天元乘皇極股得 $\square$ ，又倍之為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得一百三十六步，即皇極勾也。加較得二百五十五步，即皇極股也。以弦冪減和冪，又半之得 $\square$ 為積，以天元半徑除之得 $\square$ 為和。和內減弦餘即黃方，亦為城徑減皇極弦之數也。合問。

跋

測圓海鏡一書，自序雲「積思感悟」，蓋先生潛心二十餘年而後成之者也。其術以天元一為宗，太極為本，立一未知數而萬端可推，實開中國代數學之先河。全書一百七十問，無一問不備問、答、術、草四體，條理密察，邏輯謹嚴，雖古希臘之幾何原本，其精密不過如此。

卷七至卷九，計三十四問，方程式之高有至五乘、六乘者。其開方之術，或益積，或翻法，或倒積，或消息，變化萬端，而歸於一理。先生又創立十五勾股形之說，以通勾股為母，明勾股、極勾股、虛勾股為子，母子相生，條理粲然。此實中國數學史上之偉大創造也。

後之學者，如元之朱世傑、郭守敬，明之唐順之、顧應祥，清之李善蘭、華蘅芳，皆深受此書之影響。李善蘭譯西算時，猶以天元術與代數相發明，謂「中國之天元，即西國之代數」，其說誠不我欺也。

嗚呼！七百餘年過去，算板之制已湮，天元之術猶存。讀此書者，不獨見中算之精深，亦可感先賢之睿智。謹識數語，以為後來之勸云。

Colophon

測圓海鏡 (Ceyuan Haijing / Sea Mirror of Circle Measurements) was written by Li Ye (李冶, 1192–1279) and completed in 1248. It is the earliest extant work that systematically develops the *tian yuan shu* (天元術) algebraic method for solving polynomial equations.

The text uses a sophisticated system of 15 right triangles (十五勾股形) formed by lines through and around a circular city, with standardized names for all edges and diagonals. Each problem presents a configuration and asks for the city’s diameter (城徑), typically 240 paces (步), with the radius being 120 paces.

The mathematical expressions denoted by ■ in the original text represent intermediate polynomial expressions arranged on the counting board according to the “Tai Ji” (太極) and “Tian Yuan” (天元) positions—the ancient Chinese equivalent of polynomial notation.

Volumes 7–9 contain 34 problems:

- **Volume 7 (卷七):** 18 problems on “front” configurations (明前一十八問), covering problems 105–122. These feature higher-degree polynomial equations (degrees 3–4) with detailed working on the *tian yuan* method.
- **Volume 8 (卷八):** 16 problems on “rear” configurations (明後一十六問), covering problems 123–138. These introduce multiple *tian yuan* unknowns and cross-triangle relationships with equations up to degree 4.
- **Volume 9 (卷九):** 12 problems on great oblique (大斜四問, problems 139–142) and great sum (大和八問, problems 143–150) configurations. These contain the most complex equations in the work, reaching degrees 5–6.

Source: Transcribed from Chinese Wikisource (<https://zh.wikisource.org/wiki/測圓海鏡>).

Expanded edition adds detailed *ts’ao* (草) working and *ta* (答) answer sections, with full polynomial derivations and expanded identification passages (識別得) for all 34 problems.

Typesetting: Xe_{La}TeX with xeCJK and Noto Sans CJK SC.